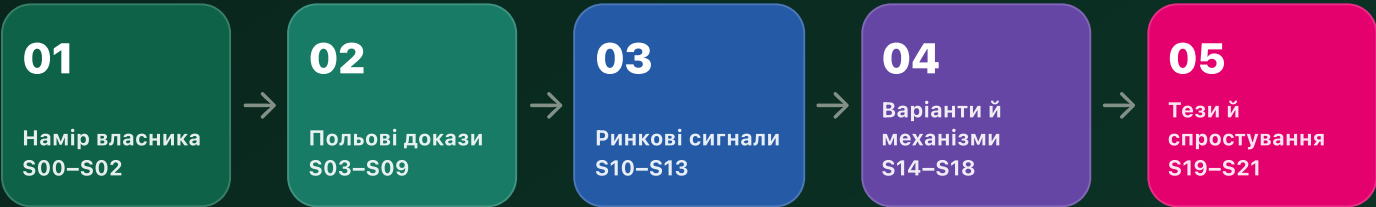


Як працює дослідження ідей

Візуальний атлас усіх 22 етапів: входи, джерела даних, виконавці, короткі промпти, результати та логіка рішень.



Мета документа: за кілька хвилин зрозуміти, що система знає, звідки це знає, де працює модель, де працює код і що робити з результатом.

Система за одну хвилину

Idea Laval не «вигадує найкращу ідею» одним промптом. Вона спочатку збирає зовнішні докази, відділяє їх від інтерпретації, будує кілька можливих механізмів, а потім спеціально намагається спростувати кожну продуктову тезу.

22

персистентні етапи S00–S21

11

LLM-enabled етапів зі strict JSON Schema

5

зрозумілих для людини фаз у UI



Що є фінальним результатом

Не список із 24 «ідей», а максимум три повні продуктові тези. Кожна містить цільового користувача, проблему, 3–7 механізмів, цикл із 5–8 кроків, момент цінності, поведінку без аудиторії, замінники, небезпечні припущення та вимірюваний критерій.

Нормальний негативний результат

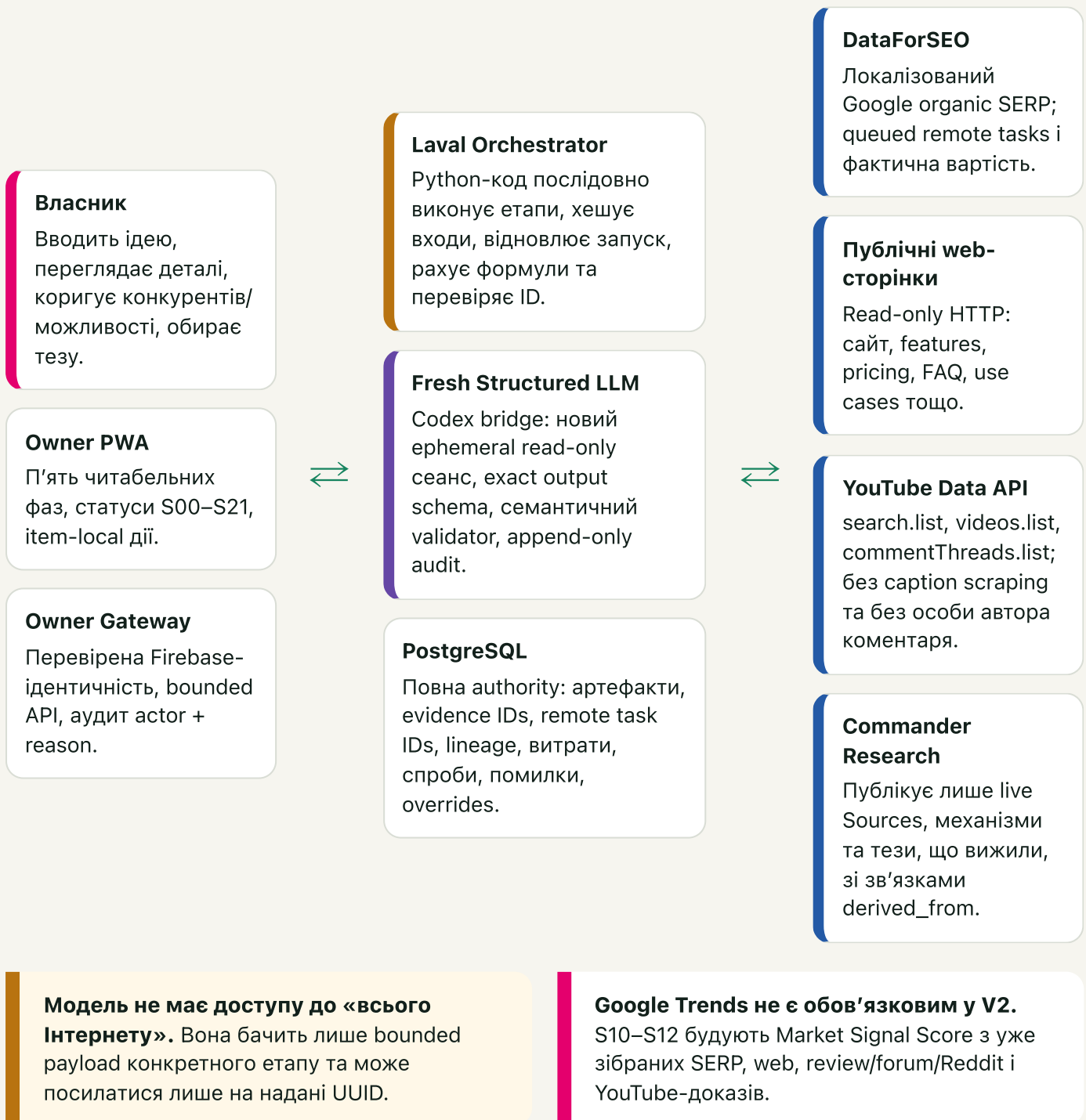
no_surviving_thesis означає: жодна теза не витримала перевірку на поточних доказах. Це корисний результат дослідження, а не технічний збій.

Як читати цей PDF

● дія власника ● зовнішній API / джерело ● fresh LLM-сеанс ● детермінований код ● персистентний артефакт

Хто насправді виконує роботу

У системі немає 22 автономних агентів. Є один оркестратор, кілька спеціалізованих провайдерів і 11 ізольованих модельних контрактів.



Багато етапів — це контроль, а не бюрократія

1. Відділити факт від інтерпретації

S03/S05/S06 збирають матеріал; S07/S08/S09 його інтерпретують. Так можна побачити, де помилилося джерело, а де — модель.

2. Безпечно відновлювати запуск

Кожен етап має input hash, attempt, status, provider, metrics і artifact. Уже оплачені remote task IDs повторно не замовляються.

3. Не дати моделі вигадати доказ

Схеми й validators перевіряють кількість рядків, exact IDs, coverage та допустимі типи. Невідомий evidence UUID робить відповідь невалідною.

4. Тримати математику в коді

Відбір конкурентів, Market Signal Score, дедуплікація, support vectors і фінальна логіка verdict не доручені моделі.

5. Мінімізувати упередження контексту

Кожний LLM-етап — новий сеанс. Генератор не «переконує» оцінювача, а фальсифікатор не продовжує сесію синтезатора.

6. Дати власнику точку втручання

Корекція конкретного item з причиною створює аудит і робить лише залежні нижчі етапи stale, а не переписує історію мовчки.

Статуси та лічильники

completed

Етап завершився повністю. Входить і до **processed**, і до **completed**.

partial

Є корисний артефакт, але частина запитів/джерел не спрацювала. Входить до **processed**, але не до strict **completed**.

failed

Етап не створив прийнятний артефакт. Запуск зупиняється до recovery/rerun.

stale

Верхній вхід був змінений; старий результат більше не можна вважати актуальним.

Тому 22/22 і 21/22 можуть бути правдою одночасно: 22 етапи оброблено, з них 21 повністю завершений і 1 частковий. Окремо «20 успішних із 21 спроби» — це кількість модельних викликів, а не етапів.

S00–S02 · Від сирієї думки до плану пошуку

S00 Початкова ідея

власник

код

Вхід

Текст ідеї, країни, режим запуску, конфігурація.

Виконавець

Owner UI → Gateway → Laval Repository.

Джерело

Тільки власник.

Вихід

Незмінний owner idea record і raw-text artifact.

Промпт: немає.

Навіщо: створити незмінну точку відліку, з якою можна порівнювати всі подальші висновки.

S01 Суть ідеї / Owner DNA

fresh LLM

Вхід

Raw text S00, обрізаний до 20 000 символів.

Виконавець

Codex bridge, strict schema.

Джерело

Власник; зовнішніх даних ще немає.

Вихід

Problem, target user, core mechanism/emotion, why now, must-preserve, assumptions, unknowns.

Короткий промпт: «Витягни Owner DNA; збережи обмеження; явно назви припущення й невідоме».

Навіщо: не дозволити ринку або моделі непомітно змінити початковий задум.

S02 План пошуку

fresh LLM

нормалізація

Вхід

Owner DNA, країни/ мови, 4 сімейства запитів.

Виконавець

LLM + deterministic localization/dedup.

Джерело

category, problem, alternative, behavioral.

Вихід

Search intents та локальні query variants для кожної країни/мови.

Короткий промпт: «Створи компактні discovery-запити й точні переклади без зміни семантичного наміру».

Навіщо: шукати не лише назву категорії, а також проблему, замітники й реальну поведінку.

Контроль якості: S02 повинен дати точну кількість intent rows для всіх увімкнених сімейств і переклади для кожної запитаної неанглійської мови.

Каталог етапів · 1/5

5 / 15

S03–S05 · Пошук, відбір і збір матеріалу

S03 Результати пошуку

DataForSEO

код

Вхід Query variants S02, country, language, SERP depth.

Виконавець Queued Google organic adapter.

Джерело DataForSEO; live remote task IDs.

Вихід Нормалізовані SERP rows, evidence IDs, missing countries/failures, фактична вартість.

Промпт: немає; зовнішній API.

Навіщо: отримати відтворюваний багатомовний зріз ринку, а не покладатися на знання моделі.

S04 Відбір конкурентів

детермінований код

editable

Вхід SERP rows + ключові слова Owner DNA.

Виконавець Classifier rules + weighted score.

Джерело Тільки S03.

Вихід Global deduplicated competitors, per-country ranking, direct/adjacent/substitute тип.

Промпт: немає. Ваги: recurrence, позиція, semantic/country relevance, directness, evidence confidence.

Навіщо: відкинути статті/директорії/social noise і не рахувати один домен кілька разів.

S05 Докази про конкурентів

HTTP + DataForSEO

Вхід Selected competitors S04 та ліміти збору.

Виконавець Web-page fetcher + search adapter.

Джерело Official pages, features/pricing/FAQ/use cases, video/review/forum/Reddit search results.

Вихід Evidence IDs по кожному конкуренту, failures, Commander Source sync.

Промпт: немає; збір фактів.

Навіщо: досье наступного етапу має спиратися на збережений матеріал, а не на пам'ять LLM.

Чому S05 часто буває partial: окрема сторінка конкурента, forum або search request може не відповісти, але інші джерела вже дають придатний артефакт. Partial не дорівнює «нічого не зроблено».

S06–S09 · Поведінка, досьє та можливості

S06 Пошук YouTube

YouTube Data API

код

Вхід	S02 intents × countries; bounded result/comment limits.
Джерело	search.list, videos.list, top-level commentThreads.list.
Вихід	Video/channel IDs, title, description, stats, safe comments, append-only snapshots i velocity.

Промпт: немає. Captions не scraping; author identity не зберігається.

Навіщо: побачити обхідні рішення, формати виклику й мову аудиторії у незалежних creators.

S07 Поведінкові спостереження

fresh LLM

Вхід	Titles/descriptions/comments S06 + optional owner transcript Sources.
Джерело	Тільки надані video/evidence IDs.
Вихід	Typed observations: workaround, motivation, complaint, substitute тощо; independent creator count.

Короткий промпт: «Витягни лише спостережувану поведінку; цитуй exact IDs; повторення між creators важливіше за популярність».

Навіщо: перетворити відео на перевірені поведінкові сигнали без домислів про transcript або особу.

S08 Досьє конкурентів

LLM × конкурент

Вхід	Один selected competitor + до 80 його evidence rows.
Джерело	S03/S05 evidence.
Вихід	Positioning, audience, features, pricing, distribution, hooks, strengths, complaints, gaps, keywords, complaint clusters.

Короткий промпт: «Витягни тільки evidence-supported claims; кожне твердження посилається на supplied evidence ID».

Навіщо: однакова структура для порівняння конкурентів. Саме тому один stage може мати багато LLM-викликів.

S09 Матриця можливостей

fresh LLM

score/ID checks

editable

Вхід	Owner DNA + dossiers + YouTube behavior observations.
Вихід	Evidence-backed opportunity vectors: pain, segment, competitors, countries, exact evidence IDs i 6 score components.

Короткий промпт: «Стисни матеріал у можливості; збережи всі rows; цитуй лише видимі IDs; scores 0..1».

Навіщо: сформулювати не «ідеї продукту», а доведені прогалини ринку, які ще можна вимкнути вручну.

S10–S13 · Від доказів до bounded synthesis packet

S10 План ринкових сигналів

детермінований код

Вхід Enabled opportunities S09 + їх evidence IDs.

Вихід Deduplicated opportunity/evidence packet, as-of timestamp, optional-source status, spend boundary.

Промпт: немає. Новий платний пошук не виконується.

Навіщо: зафіксувати, які саме факти можна використовувати для кожної можливості.

S11 Релевантність доказів

fresh LLM

Вхід Кожна пара opportunity × evidence.

Вихід Для кожної exact pair лише relevant=true/false.

Короткий промпт: «Класифікуй кожну пару; не оцінюй, не додавай фактів, не вигадуй дати, не змінюй IDs».

Навіщо: модель виконує вузьку семантичну задачу, а не вільно «оцінює ринок».

S12 Оцінка ринкових сигналів

формула в коді

Вхід S10 evidence metadata + S11 relevant pairs + as-of.

Вихід Raw counts, data status, 6 normalized components, aggregate score, lineage.

Формула: 20% країни + 20% query families + по 15% recent content, community, negative pain, semantic relevance.

Навіщо: число відтворюване; відсутні дані дають 0, а не вигадану «впевненість».

S13 Пакет синтезу

Context Compiler

Вхід DNA, opportunities, market scores, repeated pains, distribution patterns, behavior observations.

Вихід Bounded packet і selected evidence IDs для генерації.

Промпт: немає; це контрольований context assembly.

Навіщо: наступна модель бачить компактний, цитований пакет, а не всю базу або необмежений web context.

Market Signal Score ≠ шанс успіху. Це лише вимір того, наскільки можливість повторюється у наявних джерелах і наскільки дані придатні до аналізу.

S14–S16 · Розширити простір ідей, а потім стиснути

S14 Варіанти ідей

fresh LLM

Вхід S13 + 8 transformation operators × 3.
Вихід 24 bilingual variants з exact opportunity/signal/evidence lineage.

Короткий промпт: «Створи широкі недубльовані варіанти; використай кожний оператор; кожне поле en+uk; cite valid IDs».

Навіщо: не дозволити першій очевидній формі продукту звужити весь пошук.

S15 Дедуплікація ідей

детермінований код

Вхід Усі 24 variants.
Вихід Clusters, representative IDs, duplicate count.

Промпт: немає. Token-set similarity ≥ 0.92 лише всередині того самого operator.

Навіщо: не витратити evaluator context на майже однакові формулювання й не змішувати різні способи трансформації.

S16 Оцінка ідей

fresh evaluator

combined score

Вхід Representative variants + evidence packet + rubric.
Вихід Dimensions, strengths, critique, fatal flaw, deterministic/model/final scores.

Короткий промпт: «Незалежно оціни кожний exact idea ID; не генеруй нових; дай 0..1 dimensions і critique».

Навіщо: відсіяти слабкі форми, але не втратити нижчі варіанти — усі 24 ще підуть у S17.

Вісім операторів S14

invert — перевернути важливе припущення категорії
remove — прибрати повторюваний біль
extreme — довести корисну властивість до крайності
transfer — перенести механізм із суміжної поведінки

resegment — застосувати до неочевидного сегмента
recombine — поєднати DNA, opportunity і сигнал
distribution_first — почати з циклу дистрибуції
behavior_first — почати з повторюваної поведінки

S17–S19 • Від 24 варіантів до 1–3 продуктових петель

S17 Виділення механізмів

fresh LLM

Вхід

Усі 24 variants + behavior observations + valid ID sets.

Вихід

6–20 reusable mechanisms типу value/behavior/trust/retention/distribution/proof; coverage усіх variants.

Короткий промпт: «Механізми — це поведінка або цикл, не список features; покрий кожний variant; cite exact IDs».

Навіщо: знайти повторювану причинну логіку, яку можна комбінувати в різні продукти.

S18 Підтримка механізмів

код

Вхід

Mechanisms і їх lineage.

Вихід

Support vector: source diversity, cross-variant recurrence, opportunity support, market-signal support, owner-DNA fit; coverage floor.

Промпт: немає. Немає aggregate winner score.

Навіщо: показати слабку грань механізму замість маскування її одним красивим відсотком.

S19 Синтез продуктових тез

fresh LLM

Вхід

Owner DNA + 6–20 scored mechanisms.

Вихід

1–3 тези: user/problem, 3–7 mechanisms, loop 5–8 steps, value moment, zero-audience behavior, substitutes, assumptions, criterion.

Короткий промпт: «Стисни в найменші coherent product loops: acquisition → action → value/proof → return → distribution».

Навіщо: перетворити розрізнені ідеї на цілісний продукт, поведінку якого можна фальсифікувати.

Найважливіша різниця: feature описує, що є у продукті; mechanism пояснює, чому користувач діє, отримує цінність, повертається або поширює доказ.

Каталог етапів • 5/5

10 / 15

S20–S21 • Система спеціально намагається сказати «ні»

S20 Фальсифікація тез

fresh strict LLM

verdict rules

Вхід Усі тези S19 + повні mechanisms.

Перевірка Core behavior, arrival, return, zero-audience utility, substitutes, scale failure, dangerous assumptions.

Вихід Risks no assumption ID, objection/counterargument, evidence/mechanism IDs, fatal flag, unsupported-high count, weakest coverage.

Короткий промпт: «Спробуй спростувати кожну тезу; відсутність доказу = unsupported, а не proof».

Live: fresh session, одна автоматична fresh retry, жодного deterministic fallback.

S21 Рекомендація тези

детермінований код

owner decision

Вхід Theses + S20 falsification reports.

Вихід Survivors, recommended thesis або no_surviving_thesis; graph sync лише survivors.

Промпт: немає. Lexicographic order: no fatal → менше unsupported high → сильніший weakest mechanism → менше mechanisms.

Навіщо: модель не може «проголосувати» за свою улюблену ідею після критики.

Як код визначає verdict



Ключ: «відхилено» не означає, що проблема не існує. Це означає, що саме ця повна продуктова петля не має достатньої підтримки або має критичну суперечність.

Усі 11 LLM-enabled етапів

«11 етапів» не означає «11 викликів»: S08 запускається окремо для кожного selected competitor, а live validation може зробити одну автоматичну повторну спробу.

Stage	Mode	Суть промпту	Strict output
S01	laval_owner_dna	Витягти ядро, обмеження, assumptions і unknowns.	owner_dna
S02	laval_query_plan	Сформувати 4 типи discovery intent і точні переклади.	query_intents
S07	laval_youtube_observation	Виділити лише спостережувану поведінку з exact citations.	observations
S08	laval_competitor_dossier	Структурувати evidence-supported claims по одному конкуренту.	dossier
S09	laval_opportunity_matrix	Стиснути dossiers/behavior у evidence-backed opportunities.	opportunities
S11	laval_market_signal_relevance	Binary relevant/not relevant для кожної exact pair.	classifications
S14	laval_idea_expansion	24 variants: 8 operators × 3, en+uk, exact lineage.	variants
S16	laval_idea_evaluation	Незалежно оцінити кожний representative, не генерувати нового.	evaluations
S17	laval_mechanism_extraction	6–20 reusable loops/behaviors; покрити всі 24 variants.	mechanisms
S19	laval_thesis_synthesis	1–3 complete product loops із assumptions і criterion.	theses
S20	laval_thesis_falsification	Спробувати спростувати кожну тезу; missing evidence = unsupported.	reports

Ізольований сеанс

Новий session UUID і ephemeral Codex execution. Попередня розмова не resume.

Подвійна перевірка

JSON Schema перевіряє форму; application validator — exact IDs, counts, coverage і semantics.

Append-only audit

Зберігаються mode, prompt version, context/schema hash, model, session, success/fallback/failed.

Кожний висновок можна провести назад до джерела



Evidence ID — це не декоративний UUID. Він є ключем, який не дозволяє моделі послатися на факт, якого не було в її bounded context.

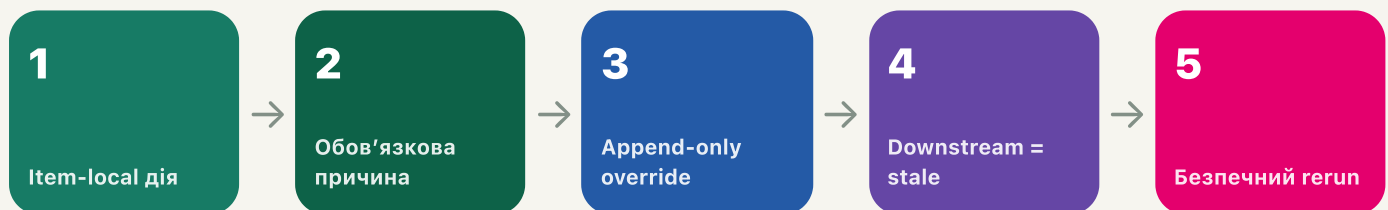
Що відбувається після ручної корекції

Видалити / додати конкурента

Зберігається actor + reason + action. Новий розрахунок починається від доказів конкурента; dossiers, opportunities, signals, variants, mechanisms і theses більше не вважаються актуальними.

Вимкнути можливість

Зберігається override. Залежні market-signal/synthesis результати мають бути перераховані; upstream SERP та evidence не потрібно оплачувати або збирати повторно.



Важливо: уже створений validation workspace не переписується. Якщо нове дослідження суперечить його джерельній тезі, thesis позначається validation_stale.

Як читати конкретне дослідження

1 Почніть не з фіналу, а зі статусів.

Чи є partial/failed/recovered? Відкрийте technical details лише для цих stage.

2 Перевірте S04 і S05.

Чи справді selected rows є конкурентами? Чи partial coverage змінює картину? Видаліть noise прямо в item.

3 Перевірте S08–S09.

Відкрийте evidence IDs ключових complaints/opportunities. Вимкніть можливість, якщо її джерела слабкі або нерелевантні.

4 Читайте S12 як signal, не probability.

Дивіться raw counts і data status; нуль може означати «немає даних», а не «немає попиту».

5 У S17–S18 шукайте слабку грань.

Coverage floor і support vector важливіші за красиву назву механізму.

6 У S20 перетворіть objections на наступні перевірки.

Unsupported assumption — готове питання для manual probe або нового research input.

7 Тільки survivor переходить у Validation.

Вибір створює workspace і три proposed manual probes; система сама не публікує, не контактує і не витрачає гроші.

ПРИКЛАД LIVE RUN

01a01de0...b3c8

22

processed

21

strict completed

1

partial stage

0

surviving theses

S05 був partial, а один модельний етап відновився повторною спробою. Це пояснює різні лічильники. Запуск технічно завершився, але всі тези були відхилені — тому recommendation не створено.

Що робити з no_surviving_thesis:

- не натискати «оновити» без причини;
- перевірити noise у competitors/opportunities;
- прочитати unsupported HIGH у S20;
- звузити segment/problem або додати справжні докази;
- після корекції rerun лише залежну частину.

Терміни, межі й джерела цього документа

Короткий словник

Artifact — збережений результат одного stage.

Evidence — нормалізований фрагмент зовнішнього джерела з UUID, claim, URL, publisher, confidence і metadata.

Lineage — explicit зв'язок «цей об'єкт derived_from того доказу».

Opportunity — evidence-backed біль або прогалина, ще не продукт.

Mechanism — поведінка/цикл, який створює цінність, довіру, повернення, дистрибуцію або доказ.

Product thesis — цілісна falsifiable петля від acquisition до return/distribution.

Fresh session — новий ізольований LLM execution без продовження попередньої розмови.

Що система свідомо не робить

- не показує «ймовірність успіху» продукту;
- не дозволяє LLM вигадувати UUID або джерела;
- не scraping YouTube captions;
- не зберігає ідентичність авторів коментарів;
- не публікує сторінки, не пише людям і не витрачає кошти під час validation;
- не публікує fixture evidence у постійний Commander research graph;
- не переписує append-only audit або weight/decision history.

Канонічні джерела

docs/architecture/idea-laval-engine.md	Мета V2, topology, YouTube contract, mechanisms/theses, validation.
idea_generation/laval_domain.py	22 stages, конфігурація, operators, scoring constants.
idea_generation/laval_pipeline.py	Фактичні inputs/outputs, prompts, validators, persistence та verdict rules.
idea_generation/laval_schemas.py	Strict JSON Schema для 11 language modes.
idea_generation/laval_providers.py	DataForSEO, HTTP, official YouTube і Commander research adapters.
idea_generation/laval_fresh_stage.py	Fresh sessions, retry, audit, schema/context hashes.

Версія атласу: згенеровано 20.08.2026 з Git revision c7c155117b9383acdbea7565276570ff99237033. Описує pipeline mechanism_thesis_v1 і production UI release laval-review-acc03a2.